

PHYSIQUE-CHIMIE – Examen d'État 2023

1. Énoncez la loi d'Ohm et donnez sa formule.
2. Calculez la résistance équivalente de deux résistances $R_1=10\Omega$ et $R_2=20\Omega$ montées en série.
3. Quelle est la formule de l'énergie cinétique ?
4. Équilibrez l'équation chimique : $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.
5. Quelle est la différence entre un atome et une molécule ?
6. Un corps de masse 2 kg tombe d'une hauteur de 5 m. Calculez son énergie potentielle avant la chute ($g=10 \text{ N/kg}$).
7. Définissez le pH. Que signifie un $pH = 7$?
8. Quel est le nombre d'oxydation du soufre dans H_2SO_4 ?
9. Expliquez le principe de l'électrolyse.
10. Convertissez 25°C en Kelvin.